ChatGPT

递归自我改进 AI 研究时间线 (2024–2025)

2024-01-18 – Self-Rewarding Language Models (Meta AI/NYU)

发布渠道：ArXiv预印本（ICML 2024录用）[1] [2]；开源代码已提供[2]。
核心机制：提出"自奖励"语言模型（Self-Rewarding LLM），让大型语言模型（LLM）充当**自己的评审者**，通过生成并评价训练样本实现自我指令微调[3]。模型在每轮迭代中自行创建新的指令和候选回答，并用**LLM-判决者**对这些回答排序打分，将最高分回答用于自我训练[4] [5]。这种AI反馈循环使模型在**多轮训练后持续提升**指令跟随能力和奖励评估质量[6]。
性能：以Llama 2 70B为基础模型，经三轮自我训练后，模型在AlpacaEval 2.0基准上超过了许多强大的对话模型，包括Claude 2、Gemini Pro和GPT-4 (0613版)[2]。这表明**自我改进模型**能够逼近甚至超越由人类监督训练的最先进模型性能[2]。模型在不借助额外人工标注的情况下，实现了对齐性能的大幅提升，凸显出"自监督奖励"范式的潜力[7] [3]。

2024-10-06 – Gödel Agent (北大/UCSB等)

发布渠道：ArXiv预印本（ACL 2025主会录用，2025-05-31最终版）[8] [9]；官方开源代码提供于GitHub[10]。
核心机制：受Schmidhuber的Gödel机理论启发，Gödel Agent提出了**自引用的智能体框架**，允许代理在运行过程中使用LLM动态修改自身决策逻辑，实现递归自我改进[11]。代理没有预定义的固定优化算法或元学习程序，而是借助LLM根据高层目标不断**重写自己的代码和策略**[12]。这种方法可从任意初始策略出发，通过LLM反复改善算法，使代理逐步进化出更优的解决方案[13] [14]。
性能：Gödel Agent在数学推理和复杂决策任务上实现了**持续的性能提升**[15]。实验显示，经过多轮自我演化后，Gödel Agent的表现超越了人工精心设计的基线代理，在效率、泛化性方面均有明显优势[15]。该成果验证了利用LLM进行代码自改进的可行性，为实用递归自我改进代理奠定了基础[12] [13]。

2025-01-01 – DIVE (SJTU GAIR实验室)

发布渠道：ArXiv预印本[16]；已公布于GAIR实验室官网与GitHub[17] [18]。
核心机制：DIVE（*Diversified Iterative Self-Improvement*）通过**多样性驱动的迭代自改进**框架，解决模型在持续用自身生成数据训练时输出多样性下降的问题[19] [20]。它引入两大策略：一是"样本池扩展"，每轮迭代从全局历史解空间采样，鼓励模型探索更多潜在解答路径；二是"数据筛选"，平衡保留高质量解答与多样化解答，用**偏好学习**方法避免模型局部收敛[21] [22]。该框架在推理任务中通过奖励信号引导，**持续扩大问题求解的广度**，同时保持准确性。
性能：在数学推理数据集（MATH、GSM8K）上，DIVE显著提升了解答思路的多样性指标，相对提升达**10%–45%**，且答案质量与原始水平相当[23]。分析表明，DIVE在不同难度级别的问题上均能稳定**防止多样性崩塌**，实现比传统迭代自训练更丰富的解答分布[23] [22]。该研究是首个专注解决递归自改进中多样性流失问题的工作，为更安全丰富的AI自演化提供了思路。

2025-02-13 – RefineCoder (复旦/腾讯等)

发布渠道：ArXiv预印本 [24] ；开源实现（“RefineCoder系列”模型）在GitHub发布。
核心机制：RefineCoder聚焦代码生成领域的自我改进，提出**自适应批判-改进循环**（Adaptive Critique Refinement，ACR） [25] 。具体而言，模型在生成代码后，引入一个由LLM充当的**审稿人（Critic）**对低质量代码提出批评，然后模型根据批评自行修改代码 [26] 。同时，一个组合评分系统（LLM-法官）对各种代码候选进行质量评估，指导保留优质变体 [27] 。通过反复迭代“生成→批判→改进”，模型不断**精炼代码解决方案**，而非单纯模仿教师模型输出 [25] 。
性能：研究构建了多个逐次改进的RefineCoder模型，在多项代码生成基准上实现**持续性能提升** [28] 。相比同规模的基础模型，RefineCoder系列在使用更少训练数据的情况下达到**相当或更优**的代码正确率 [28] 。这证明了让模型参与自我审视和改进能够提高数据利用效率，最终产出更高质量的代码。

2025-04-21 – SICA: Self-Improving Coding Agent (布里斯托大学/iGent AI)

发布渠道：ArXiv预印本 [29] ；官方代码库已在GitHub开源 [30] 。
核心机制：SICA是一个**自我改进的编码代理**，利用LLM结合工具执行代码编辑任务，并能**迭代修改自身源代码**来提升能力 [31] [32] 。代理起初由冻结的大型语言模型驱动，通过插件工具读写代码并在预定基准上测试修改效果 [33] 。每轮迭代中，SICA自主在代码库中定位潜在改进点，产生新代码版本，并验证新版本在编码任务基准上的性能 [34] 。只有**确实提升性能**的改动才会被采纳，从而让代理逐步进化出更高效的编程技能 [35] [36] 。
性能：在SWE-Bench等编码基准上，SICA经多次自我改进后，解决问题的成功率相比初始版本**提高了17%–53%** [34] 。它还在LiveCode和合成的agent任务上取得额外增益 [34] 。与不自我修改的代理相比，SICA展现出显著更强的代码编辑能力，证明自动代理**能通过迭代重写自身代码显著提升编程性能** [34] [36] 。该工作为自治编码体系统一了执行任务与自我进化两种角色，迈出了迈向持续自强化的软件代理的关键一步。

2025-05-12 – EG-MRSI (东京大学)

发布渠道：ArXiv预印本 [37] （“Emotion-Gradient Metacognitive Recursive Self-Improvement”，递归自我改进理论系列Part I）。
核心机制：EG-MRSI提出了一个结合**元认知与情感驱动**的递归自我改进通用架构 [38] 。该框架允许智能体在形式化安全边界内修改自己的学习算法 [39] ，通过可微分的**内在情感奖励**（由信心、错误、新奇度、成功率等因素构成）来驱动元学习和自我修改 [40] 。具体来说，智能体内置一个情感梯度机制，当内部“信念”指标产生积极情绪时，引发自我优化操作；反之则抑制变更，以确保修改在**证明安全的范围**内进行 [41] [42] 。EG-MRSI形式化定义了初始代理配置、情感梯度动力学、触发条件等数学性质，为安全的递归改进提供了理论保证 [41] [43] 。
意义：作为系列工作的第一部分，EG-MRSI奠定了**单智能体情感元认知自改进**的理论基础 [44] 。作者计划在后续部分引入安全证书与回滚机制、群体智能、物理计算极限等扩展 [45] ，旨在建立开放且安全的AGI递归自我提升完整框架 [45] 。这一系列工作提供了一个严格且可扩展的理论蓝图，将“情感”与“自修改”融合，为探索长期自主进化的通用人工智能指明了方向 [44] [42] 。

2025-05-14 – AlphaEvolve (Google DeepMind)

发布渠道：官方博客（Google DeepMind） [46] 及白皮书 [47] ；相关新闻报道于TechCrunch等 [48] [49] 。
核心机制：AlphaEvolve是一个融合了**大型语言模型（Gemini）**和**自动评估器**的进化式编码代理 [50] 。它通过让高速LLM（Gemini Flash）产生大量算法方案，并由高精度LLM（Gemini Pro）深入优化，结合演化算法对程序进行

选择、变异和迭代 [51] [52]。每轮迭代中，AlphaEvolve会生成众多**候选算法代码**，利用自动验证工具运行并评分这些候选 [53]。算法性能指标作为进化压力，优胜方案被保留用于下一代提示，从而实现自动**演进复杂算法**的流程 [54] [55]。这种方法超越了以往单函数发现，能够进化**完整代码库**以解决更复杂的问题 [56]。
性能：AlphaEvolve在科学和工程领域取得了突破性成果：在数学难题上，系统重新发现已有最佳解答达**75%**，并在**20%**的问题上找出更优解法 [57]；在实际应用中，AlphaEvolve优化了谷歌数据中心调度算法，使全球算力资源利用率**提高0.7%** [58]；还改进了AI模型训练内核，将大型模型训练时间**缩短1%** [58]。此外，它发现了自1969年以来矩阵乘法的首个新算法（4×4复矩阵使用48次乘法） [59]。这些成果证明，AlphaEvolve能够自动发现和优化高度复杂的算法，大幅节省专家时间并推动科学计算前沿 [60] [61]。

2025-05-27 – UI-Genie (CUHK MMLab & vivo AI Lab)

发布渠道：ArXiv预印本 [62]；官方实现和生成数据集已开源 [63]。
核心机制：UI-Genie是一种针对**多模态移动界面代理（GUI agent）**的自我改进框架 [64]。它面临两大挑战：交互轨迹结果难以验证、高质量训练数据难以大规模获取 [64]。为此，UI-Genie引入一个**统一的图文奖励模型**（UI-Genie-RM）来评估代理执行序列的效果，并通过规则校验、轨迹扰动、困难负例挖掘等策略**自动生成奖励训练数据** [65]。此外，框架设计了一个迭代自改进流水线，使代理模型与奖励模型在动态环境中共同进化：代理依据奖励信号探索更复杂任务，验证结果，再利用新数据**共同提升**下一代代理和评估器 [66]。这种循环令系统能不断扩展可解任务的复杂度。
性能：UI-Genie通过三代数据-模型自我迭代，在多个移动GUI基准上达成**当前最优性能** [63]。实验表明，与以往方法相比，UI-Genie在任务成功率上取得显著提升，同时无需人工标注就生成了大规模、高质量的训练轨迹（发布了包含**16k**合成轨迹的数据集） [63] [67]。这一工作开创性地实现了**跨模型协同自我改进**（代理决策+奖励评估）的闭环，使多模态智能体能够在真实交互环境中不断自我强化，解锁更复杂的操作任务。

2025-05-29 – 达尔文-哥德尔机 (DGM，Sakana AI & UBC)

发布渠道：ArXiv预印本 [68]；Sakana AI官方博客 [69] [70]；GitHub开源代码 [71]。
核心机制：DGM（Darwin Gödel Machine）旨在实现**持续开放式的AI自进化** [72]。不同于理论上的Gödel机要求改进前形式证明收益，DGM采用经验验证路径：系统维护一个不断增长的代理种群库，**以进化算法探索代理设计空间** [73]。具体流程为：从存档中采样一个现有智能体，用大型基础模型生成其新的变体，然后在编码挑战上实测性能 [74] [75]。如果新代理表现更好，则加入种库。由于允许从任意历史代理分支出发，DGM能**并行探索多条进化路径**，避免陷入局部最优 [76]。同时，系统具备自我**元改进**能力：它不仅修改任务代码，也改进自身改代码的工具（如增加代码审查、长上下文管理等功能） [70] [77]。
性能：在**SWE-Bench**实战编程基准上，DGM从初始成功率20.0%自动提升到50.0%，在**Polyglot**多语言编程基准上从14.2%提高到30.7% [78]。这种20~30个百分点的跃升远超无自我改进或无开放探索的基线 [79] [80]。DGM还能自主发明有益的新技能（如代码补丁验证、方案生成与评估等），显著**优于缺少自改进组件的对照** [81] [82]。所有实验均在沙盒和人工监督下安全进行 [83]。作为首个实证开放式自我进化系统，DGM证明了AI可以**自主积累“踏脚石”式创新**并不断提高能力 [73] [72]。这一进展被视为朝着无限期自我学习AI迈出的重要一步。

2025-06-12 – SEAL: Self-Adapting LLMs (MIT)

发布渠道：ArXiv预印本 [84]；论文解读发表于MIT News等媒体 [85] [86]。
核心机制：SEAL框架赋予LLM模型**自主修改自身权重**的能力，被视为实现“AI自进化”的关键一步 [85] [87]。具体而言，模型面对新任务时，会**生成“自编辑”指令和合成训练数据** [88]：例如重述知识、调整超参数或调用工具来扩充训练集 [89] [90]。这些自生成的数据与微调指令用于对模型进行监督微调，从而使模型权重产生**持久更新** [90]。为了教会模型产生有效的自我编辑，SEAL引入了一个**基于强化学习的元优化**循环：每次模型更新后，根据下游任务表现

给予奖励，反过来优化模型生成自编辑的策略 [91] [86]。因此，模型能够学习“如何学习”，用自身输出来改进自身。**性能：**在知识整合任务上，经过强化训练的SEAL模型通过自生成数据微调，将SQuAD问答准确率从**33.5%提升到47.0%** [92]。值得注意的是，SEAL生成的数据的微调效果**超过了**GPT-4生成的同等数据 [92]。在Few-Shot学习基准ARC-AGI上，SEAL自动选取数据增强和优化参数，也显著优于传统的提示学习和未用RL的自编辑方法 [93] [94]。这些结果表明，SEAL使LLM具备了**自我定向适应**能力，可以持续汲取新知识并改善技能 [88] [87]。作为迈向动态进化LLM的重要尝试，SEAL证明大型模型可以在部署后通过自我训练实现**性能的长期自主提升**。

引用：所述研究内容和数据引用自各项目的论文、官方报告和新闻稿等原始资料，如上所列 [2] [15] 等。每项的发布日期、渠道、机制和结果均有据可查，展示了自2024年以来递归自我改进AI系统的发展脉络和关键成果。

---

[1] [2] [7] [2401.10020] Self-Rewarding Language Models
https://arxiv.org/abs/2401.10020

[3] [4] [5] [6] How language models can teach themselves to follow instructions
https://bdtechtalks.com/2024/01/29/self-rewarding-language-models/

[8] [9] [10] [11] [12] [15] [2410.04444] Gödel Agent: A Self-Referential Agent Framework for Recursive Self-Improvement
https://arxiv.org/abs/2410.04444

[13] [14] Gödel Agent. Self-Improvement | by Jomsborg Lab | Medium
https://medium.com/@JacekWo/g%C3%B6del-agent-2a3166659fde

[16] [19] [20] [21] [22] [23] arxiv.org
https://www.arxiv.org/pdf/2501.00747

[17] [18] GAIR: Generative Artificial Intelligence Research Lab
https://plms.ai/research/index.html

[24] [25] [26] [27] [28] [2502.09183] RefineCoder: Iterative Improving of Large Language Models via Adaptive Critique Refinement for Code Generation
https://arxiv.org/abs/2502.09183

[29] [31] [32] [33] [34] [2504.15228] A Self-Improving Coding Agent
https://arxiv.org/abs/2504.15228

[30] GitHub - MaximeRobeyns/self_improving_coding_agent: A coding agent framework, that works on its own codebase.
https://github.com/MaximeRobeyns/self_improving_coding_agent

[35] [36] 程式碼進化論：達爾文哥德爾機器如何開創自我改寫AI新時代
https://www.ibco.com.tw/en/turing-college/
%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E7%A2%BC%E9%80%B2%E5%8C%96%E8%AB%96%E9%81%94%E7%88%BE%E6%96%87%E5%93%A5%E5%BE%B7%E7%88%E

[37] [38] [39] [40] [44] [2505.07757] Emotion-Gradient Metacognitive RSI (Part I): Theoretical Foundations and Single-Agent Architecture
https://arxiv.org/abs/2505.07757

[41] [42] [43] [45] Arxiv今日论文 | 2025-05-13 | 闲记算法
http://lonepatient.top/2025/05/13/arxiv_papers_2025-05-13

46 50 51 52 53 54 55 56 61 AlphaEvolve: A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms - Google DeepMind
https://deepmind.google/discover/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/

47 59 storage.googleapis.com
https://storage.googleapis.com/deepmind-media/DeepMind.com/Blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/AlphaEvolve.pdf

48 49 57 58 60 DeepMind claims its newest AI tool is a whiz at math and science problems | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/05/14/deepmind-claims-its-newest-ai-tool-is-a-whiz-at-math-and-science-problems/

62 63 64 65 66 67 UI-Genie: A Self-Improving Approach for Iteratively Boosting MLLM-based Mobile GUI Agents
https://arxiv.org/html/2505.21496v1

68 71 73 74 75 83 [2505.22954] Darwin Godel Machine: Open-Ended Evolution of Self-Improving Agents
https://arxiv.org/abs/2505.22954

69 70 72 76 77 78 79 80 81 82 The Darwin Gödel Machine: AI that improves itself by rewriting its own code
https://sakana.ai/dgm/

84 88 91 [2506.10943] Self-Adapting Language Models
https://arxiv.org/abs/2506.10943

85 86 87 MIT's new SEAL AI edits, evolves, and boosts its own intelligence – Matthew Griffin | Keynote Speaker & Master Futurist
https://www.fanaticalfuturist.com/2025/07/mits-new-seal-ai-edits-evolves-and-boosts-its-own-intelligence/

89 90 92 93 94 Self-Adapting Language Models
https://arxiv.org/html/2506.10943v1